

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	EPREUVE	SERIES	COEFFICIENT	DUREE	SESSION
Baccalauréat	CHIMIE THEORIQUE	C, D et E	C et D : 1,5	3 HEURES	20.24.....
			E : 2		

Partie A : Evaluation des ressources / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

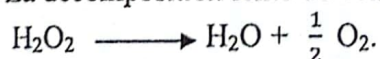
- 1- Définir : acide alpha-aminé. 2pt
- 2- QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 1pt
- 2-1- Une cétone est obtenue par oxydation ménagée d'un alcool : 1pt
 - a) primaire ; b) secondaire ; c) tertiaire.
- 2-2- Un mélange est dit racémique lorsqu'il est constitué de : 1pt
 - a) deux énantiomères ; b) deux énantiomères identiques ; c) deux énantiomères en quantités égales. 2pt
- 3- Donner deux caractéristiques de la réaction d'hydrolyse d'un ester. 2pt
- 4- Donner la différence entre l'isomérisation de constitution et l'isomérisation de configuration. 2pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 1- Un ester de formule générale $C_nH_{2n}O_2$ a une masse molaire $M = 88 \text{ g.mol}^{-1}$.
Déterminer sa formule brute. 1pt
Masses molaires en g.mol^{-1} : C : 12 ; H : 1 ; O : 16
- 2- Un alcool A a pour formule brute $C_4H_{10}O$. 1pt
- 2-1- Donner les formules semi-développées des quatre alcools isomères correspondant à cette formule brute. 2pt
- 2-2- L'oxydation ménagée de l'alcool A aboutit à l'acide butanoïque. Déduire le nom de A et sa classe. 1pt
- 3- Le chlorure de 2-méthylbutanoyle est une molécule de formule $CH_3-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-C(=O)Cl$ 1pt
- 3-1- Justifier que cette molécule est chirale. 1pt
- 3-2- Représenter en perspective les deux énantiomères de cette molécule. 1pt
- 3-3- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre le chlorure de 2-méthylbutanoyle et l'éthylamine de formule $C_2H_5NH_2$. 2pt

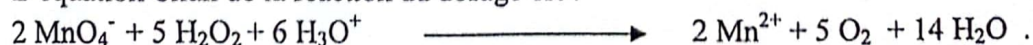
Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

La décomposition lente de l'eau oxygénée H_2O_2 se traduit par l'équation-bilan :



Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un bécher de l'eau oxygénée et quelques gouttes d'un catalyseur approprié. On effectue des prélèvements de volume $V_p = 10 \text{ mL}$ du mélange réactionnel qu'on plonge dans un bain de glace puis on dose l'eau oxygénée restante à chaque date par une solution oxydante de permanganate de potassium de concentration $C_0 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue à chaque date lorsqu'on a versé un volume V_0 de solution de permanganate de potassium.

L'équation-bilan de la réaction du dosage est :



- 1- Montrer que la concentration de la solution en eau oxygénée H_2O_2 obtenue par dosage dans chaque prélèvement à différentes dates est : $[\text{H}_2\text{O}_2]_t = \frac{5 \times C_0 \times V_0}{2 \times V_p}$ 2pt
- 2- Dire pourquoi les prélèvements sont plongés dans un bain de glace. 1pt
- 3- Les concentrations en eau oxygénée obtenues par dosage dans chaque prélèvement sont contenues dans le tableau suivant :

t (min)	0	3,8	6,5	9,5	12,5	15,2
$[\text{H}_2\text{O}_2]$ ($10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$)	46	29	21	15	10,5	7,5

Tracer sur le papier millimétré de la page 3 sur 3 (seul document en annexe à remettre avec la copie) la courbe $[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$. 3pt

Echelle : 2 cm pour $10 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et 1 cm pour 1 min.

- 4- Déterminer la vitesse moyenne de disparition de l'eau oxygénée entre les dates $t = 0 \text{ s}$ et $t = 9,5 \text{ s}$. 2pt

Partie B : Evaluation des compétences / 16 points

Maman NTOLO a acheté au marché une bouteille de vinaigre pour assaisonner ses salades. Sur l'étiquette de la bouteille est écrit l'indication : **degré du vinaigre : d = 8°**
Son fils aîné, élève en classe de Terminale D se propose d'analyser ce vinaigre afin de vérifier son degré d.

Pour cela, il dose un volume $V_A = 20 \text{ mL}$ de solution de ce vinaigre par une solution molaire ($C_B = 1 \text{ mol.L}^{-1}$) d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$).

Les résultats obtenus lors du dosage ont permis le tracé du pH en fonction du volume de base V_B versé. (voir figure ci-dessous).

Information 1 : Le vinaigre acheté contient l'acide éthanóïque de formule CH_3COOH .

Information 2 : Le degré d du vinaigre est le pourcentage massique d'acide éthanóïque contenu dans le vinaigre et s'exprime par la relation : $d = 6 C_A$ avec C_A la concentration en acide éthanóïque (en mol.L^{-1}) de la solution du vinaigre.

A partir des informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement logique,

- 1 - Propose, schéma à l'appui, un protocole expérimental permettant d'obtenir les mesures qui ont permis de tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$. 8pt
- 2 -Vérifie si l'indication (8°) portée sur l'étiquette de la bouteille est conforme. 8pt

Support : courbe $\text{pH} = f(V_B)$ obtenue lors du dosage réalisé :

